

Презентация Лабораторной работы № 3

Проектирование сети научной организации

Поляков Г. С.

01 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Поляков Глеб Сергеевич
- студент
- Российский университет дружбы народов

Воспроизведение схемы сети

10.128.0.0/16

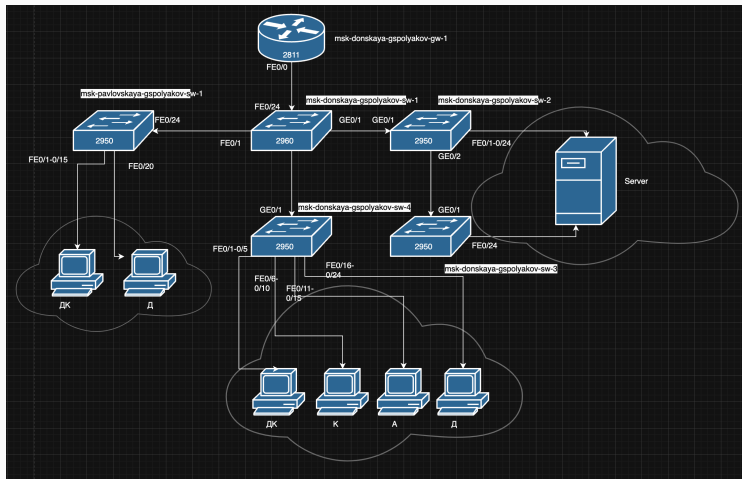


Рис. 1: L1

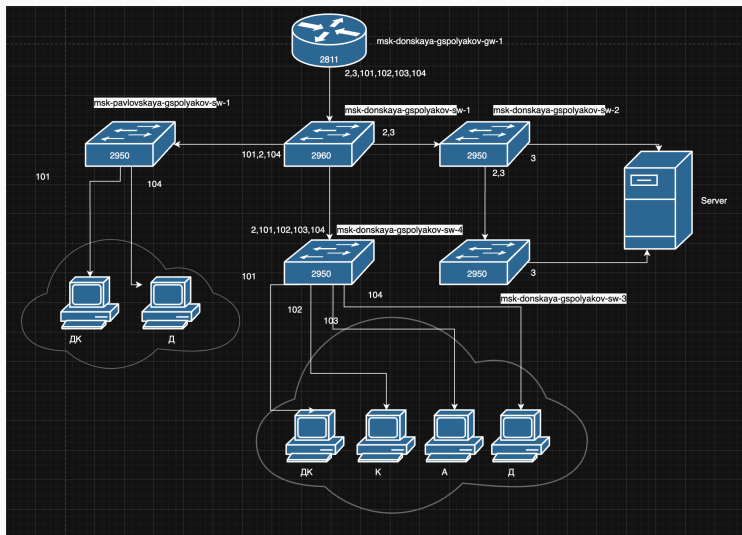


Рис. 2: L2

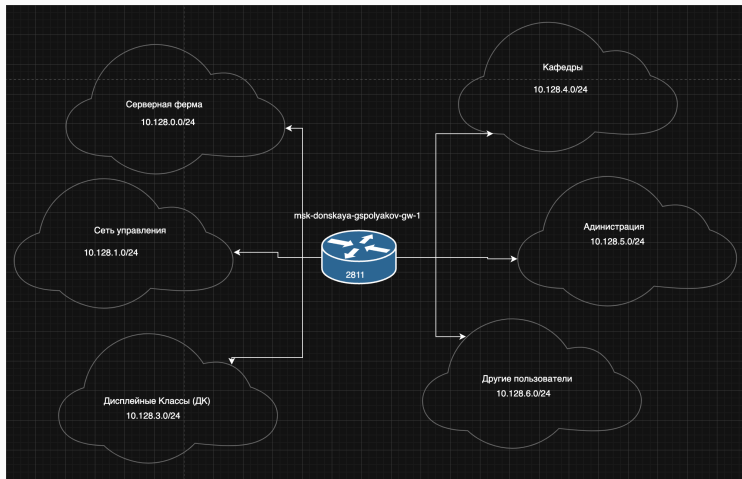
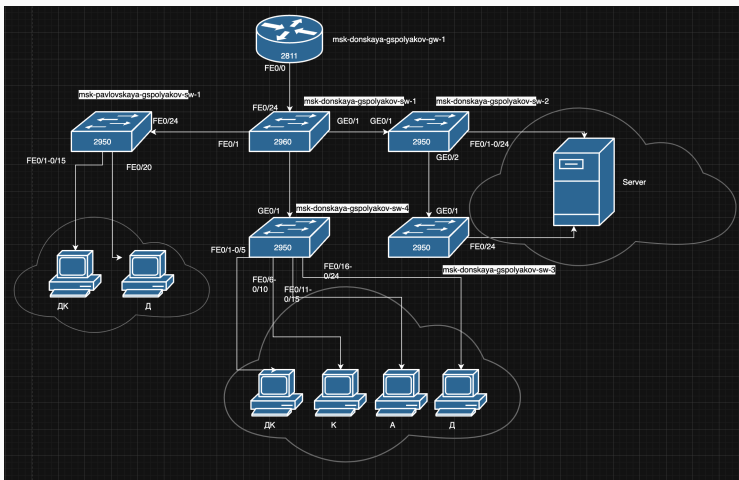
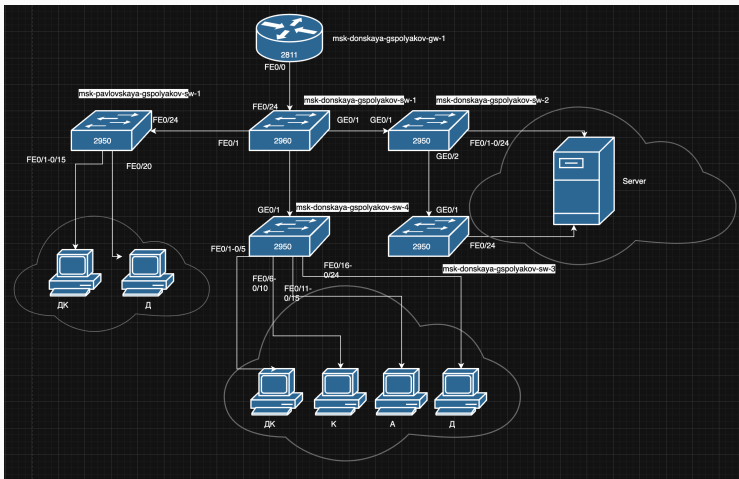


Рис. 3: L3

Создание схем для сетей
172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16





Таблицы

№	IP-адрес	Примечание	VLAN	Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN	№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	10.128.0.0/16	Вся сеть		msk-donskaya-gppolyakov-gw-1	10/1	Uplink				1 default	Не используется
2	10.128.0.0/24	Серверная ферма	3		10/0	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	2.3.101.102,103,104			2 management	Для управления устройствами
3	10.128.0.1	Шлюз	3	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	10/24	msk-donskaya-gppolyakov-gw-1	2.3.101.102,103,104			3 servers	Для серверной фермы
4	10.128.0.2	Web	3		10/1	msk-donskaya-gppolyakov-sw-2	2.3		4-100		Зерокарировано
5	10.128.0.3	File	3		10/2	msk-donskaya-gppolyakov-sw-4	2.101.102,103,104			101 dk	Дисковый класс (DK)
6	10.128.0.4	Mail	3		10/1	msk-pavlovskaya-gppolyakov-sw-1	2.101.104			102 department	Кабинеты (K)
7	10.128.0.5	DNS	3	msk-donskaya-gppolyakov-sw-2	10/1	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	2.3			103 adm	Администратор (A)
8	10.128.0.6-10.128.1.254	Зерокарировано	3		10/2	msk-donskaya-gppolyakov-sw-3	2.3			104 other	Для других пользователей
9	10.128.1.0/24	Управление	2		10/1	Web-server	3				
10	10.128.1.1	Шлюз	2		10/24	File-server	3				
11	10.128.1.2	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	2	msk-donskaya-gppolyakov-sw-3	10/1	msk-donskaya-gppolyakov-sw-2	2.3				
12	10.128.1.3	msk-donskaya-gppolyakov-sw-2	2		10/1	Mail-server	3				
13	10.128.1.4	msk-donskaya-gppolyakov-sw-3	2		10/2	Dns-server	3				
14	10.128.1.5	msk-donskaya-gppolyakov-sw-4	2	msk-donskaya-gppolyakov-sw-4	10/1	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	2.101.102,103,104				
15	10.128.1.6	msk-pavlovskaya-gppolyakov-sw-1	2		10/1, 10/5	dk	101				
16	10.128.1.7-10.128.1.254	Зерокарировано	2		10/6, 10/10	departments	102				
17	10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point			10/11, 10/15	adm	103				
18	10.128.2.1	Шлюз			10/16, 10/24	other	104				
19	10.128.2.2	Зерокарировано		msk-pavlovskaya-gppolyakov-sw-10/24	msk-donskaya-gppolyakov-sw-1	2.101.104					
20	10.128.3.0/24	Дисковый класс (DK)	101		10/1, 10/15	dk	101				
21	10.128.3.1	Шлюз	101		10/20	other	104				
22	10.128.3.2-10.128.3.254	Зерокарировано	101								
23	10.128.4.0/24	Кабинеты (K)	102								
24	10.128.4.1	Шлюз	102								
25	10.128.4.2-10.128.4.254	Зерокарировано	102								
26	10.128.5.0/24	Администратор (A)	103								
27	10.128.5.1	Шлюз	103								
28	10.128.5.2-10.128.5.254	Зерокарировано	103								
29	10.128.6.0/24	Другие пользователи (D)	104								
30	10.128.6.1	Шлюз	104								
31	10.128.6.2-10.128.6.254	Зерокарировано	104								

Рис. 4: Таблица

1	IP-адрес	Примечание	VLAN	Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN	NP VLAN	User VLAN	Примечание
2	172.16.0.1/2	Исх сеть		msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	R/1	UpLink				1 default	На маршрутизатор
3	172.16.0.0/24	Серверная ферма	3		R/0	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	2,3,101,102,103,104			2 management	Для управления устройствами
4	172.16.0.1	Шлюз	3	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	R/24	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	2,3,101,102,103,104			3 servers	Для серверной фермы
5	172.16.0.2	Web	3		gS/1	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-2		2,3	4-100		Зарезервировано
6	172.16.0.3	File	3		gS/2	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-4				101 dk	Дистрибутивный классы (DK)
7	172.16.0.4	Mail	3		R/1	msk-pavlovskaya-gpspolyakov-sw-1	2,101,104			102 departments	Классы (DK)
8	172.16.0.5	DNS	3	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-2	gS/1	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1		2,3		103 adm	Администрация (A)
9	172.16.0.6-172.16.0.254	Зарезервировано	3		gS/2	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-8		2,3		104 other	Для других пользователей
10	172.16.1.0/24	Управление	2		R/1	Web-server		3			
11	172.16.1.1	Шлюз	2		R/24	File-server		3			
12	172.16.1.2	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	2	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-3	gS/1	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-2		2,3			
13	172.16.1.3	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-2	2		R/1	Mail-server		3			
14	172.16.1.4	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-3	2		R/2	Dns-server		3			
15	172.16.1.5	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-4	2	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-4	gS/1	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	2,101,102,103,104				
16	172.16.1.6	msk-pavlovskaya-gpspolyakov-sw-1	2		R/1-R/5	dk		101			
17	172.16.1.7-172.16.1.254	Зарезервировано	2		R/6-R/10	departments		102			
18	172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point			R/11-R/13	adm		103			
19	172.16.2.1	Шлюз			R/16-R/24	other		104			
20	172.16.2.2-172.16.2.254	Зарезервировано		msk-pavlovskaya-gpspolyakov-sw-1	R/24	msk-donskaya-gpspolyakov-sw-1	2,101,104				
21	172.16.3.0/24	Дистрибутивные классы (DK)	101		R/1-R/15	dk		101			
22	172.16.3.1	Шлюз	101		R/20	other		104			
23	172.16.3.2-172.16.3.254	Зарезервировано	101								
24	172.16.4.0/24	Кафедры (K)	102								
25	172.16.4.1	Шлюз	102								
26	172.16.4.2-172.16.4.254	Зарезервировано	102								
27	172.16.5.0/24	Администрация (A)	103								
28	172.16.5.1	Шлюз	103								
29	172.16.5.2-172.16.5.254	Зарезервировано	103								
30	172.16.6.0/24	Другие пользователи (U)	104								
31	172.16.6.1	Шлюз	104								
32	172.16.6.2-172.16.6.254	Зарезервировано	104								

Рис. 5: Таблица

1	IP-адрес	Примечание	VLAN	Использование	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN	NP VLAN	Имя VLAN	Примечание
2	192.168.0.0/16	Host only		msk-donskaya-giprotyakov-gw-1	V/1	Uplink				1 default	Не используется
3	192.168.0.0/24	Серверная ферма	3		V/0	msk-donskaya-giprotyakov-sw-1		2,3,101,102,103,104		2 management	Для управления устройствами
4	192.168.0.1	Шлюз	3	msk-donskaya-giprotyakov-sw-1	V/24	msk-donskaya-giprotyakov-gw-1		2,3,101,102,103,104		3 server	Для серверной фермы
5	192.168.0.2	Web	3		G/1	msk-donskaya-giprotyakov-sw-2		2,3	6-100		Зарезервировано
6	192.168.0.3	File	3		G/2	msk-donskaya-giprotyakov-sw-4		2,301,302,103,104		101 dk	Дистрибутивный классы (DK)
7	192.168.0.4	Mail	3		V/1	msk-pavlovskaya-giprotyakov-sw-1		2,301,304		102 departments	Кафедры (K)
8	192.168.0.5	DNS	3	msk-donskaya-giprotyakov-sw-2	G/1	msk-donskaya-giprotyakov-sw-1		2,3		103 adm	Администраторы (A)
9	192.168.0.6-192.168.0.254	Зарезервировано	3		G/2	msk-donskaya-giprotyakov-sw-3		2,3		104 other	Для других пользователей
10	192.168.1.0/24	Управление	2		V/1	Web-server		3			
11	192.168.1.1	Шлюз	2		V/24	File-server		3			
12	192.168.1.2	msk-donskaya-giprotyakov-sw-1	2	msk-donskaya-giprotyakov-sw-3	G/1	msk-donskaya-giprotyakov-sw-2		2,3			
13	192.168.1.3	msk-donskaya-giprotyakov-sw-2	2		V/1	Mail server		3			
14	192.168.1.4	msk-donskaya-giprotyakov-sw-3	2		V/2	Dns-server		3			
15	192.168.1.5	msk-donskaya-giprotyakov-sw-4	2	msk-donskaya-giprotyakov-sw-4	G/1	msk-donskaya-giprotyakov-sw-3		2,301,302,103,104			
16	192.168.1.6	msk-pavlovskaya-giprotyakov-sw-1	2		V/1-V/15	dk		101			
17	192.168.1.7-192.168.1.254	Зарезервировано	2		V/16-V/20	departments		102			
18	192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point			V/11-V/15	adm		103			
19	192.168.2.1	Шлюз			V/16-V/24	other		104			
20	192.168.2.2-192.168.2.254	Зарезервировано		msk-pavlovskaya-giprotyakov-sw-1	V/24	msk-donskaya-giprotyakov-sw-3		2,301,304			
21	192.168.3.0/24	Дистрибутивный классы (DK)	101		V/1-V/15	dk		101			
22	192.168.3.1	Шлюз	101		V/20	other		104			
23	192.168.3.2-192.168.3.254	Зарезервировано	101								
24	192.168.4.0/24	Кафедры (K)	102								
25	192.168.4.1	Шлюз	102								
26	192.168.4.2-192.168.4.254	Зарезервировано	102								
27	192.168.5.0/24	Администрация (A)	103								
28	192.168.5.1	Шлюз	103								
29	192.168.5.2-192.168.5.254	Зарезервировано	103								
30	192.168.6.0/24	Другие пользователи (D)	104								
31	192.168.6.1	Шлюз	104								
32	192.168.6.2-192.168.6.254	Зарезервировано	104								

Рис. 6: Таблица